

Terme de Référence du Projet de développement de modèles d'intelligence artificielle pour l'estimation et la prévision de l'offre et de la demande en bois-énergie à Madagascar

Table des matières

1.	Introduction	1
2.	Contexte	1
3.	Objectif.....	2
4.	Périmètre	2
5.	Fonctionnalités	2
a.	Gestion et préparation des données.....	2
b.	Modélisation de l'offre et de la demande en bois-énergie.....	3
c.	Analyse des résultats et indicateurs d'aide à la décision	3
d.	Intégration dans la plateforme existante.....	3
e.	Tests, validation et documentation	4

1. Introduction

Le présent document constitue les Termes de Référence du projet portant sur le développement de modèles d'intelligence artificielle pour l'estimation et la prévision de l'offre et de la demande en bois-énergie à Madagascar. Ce projet vise à améliorer l'exploitation des données disponibles afin de produire des estimations plus fiables et des indicateurs utiles pour l'aide à la décision.

2. Contexte

Le secteur du bois-énergie occupe une place importante dans le contexte énergétique de Madagascar, en particulier pour les ménages. Selon le WWF, environ 78 % de l'énergie

consommée quotidiennement dans le pays provient du bois-énergie. La population utilise principalement le charbon de bois et le bois de chauffe pour la cuisson des aliments et pour d'autres besoins domestiques.

Cependant, malgré son importance économique et sociale, cette filière fait face à plusieurs enjeux majeurs, notamment la déforestation, la pression sur les ressources forestières et les limites des pratiques de carbonisation. Ces problématiques rendent nécessaire une meilleure estimation de l'offre et de la demande en bois-énergie afin d'appuyer les décisions publiques et de favoriser une gestion plus durable de la filière.

Dans ce contexte, **Haytic Consulting** a développé un système permettant de simuler l'offre et la demande en bois-énergie à Madagascar. Ce système constitue un outil d'aide à la décision destiné à accompagner l'État et les acteurs concernés. Toutefois, en raison des limites liées à la collecte et à la qualité des données disponibles, les résultats obtenus présentent encore des limites en termes de précision et de fiabilité.

3. Objectif

L'objectif principal de ce projet est **de développer des modèles d'intelligence artificielle capables d'estimer et de prévoir l'offre et la demande en bois-énergie à Madagascar**, à partir des données disponibles.

Le projet vise également à améliorer la fiabilité des résultats produits par le système existant, en exploitant des données plus pertinentes et en mettant en place des indicateurs permettant d'appuyer la prise de décision des acteurs concernés.

4. Périmètre

Le périmètre du projet couvre :

- Amélioration du système existant d'estimation et de prévision de l'offre et de la demande en bois-énergie à Madagascar.
- Exploitation et préparation des données disponibles.
- Développement de modèles d'intelligence artificielle pour l'estimation de l'offre et de la demande.
- Évaluation et amélioration des performances des modèles développés.
- Intégration des modèles dans la plateforme existante.
- Développement d'une nouvelle interface de visualisation des résultats.
- Intégration éventuelle d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle générative pour faciliter l'interprétation des résultats.

5. Fonctionnalités

a. Gestion et préparation des données

Le système devra permettre d'exploiter les données disponibles relatives à l'offre et à la demande en bois-énergie. Ces données pourront provenir de différentes sources et devront être centralisées afin de constituer une base exploitable pour les modèles d'intelligence artificielle.

Les fonctionnalités liées aux données comprennent notamment :

- la collection et la centralisation des jeux de données relatifs au bois-énergie ;
- l'analyse de la structure des données disponibles ;
- le nettoyage des données, le traitement des valeurs manquantes, des doublons et des incohérences ;
- la normalisation des données afin de les rendre cohérentes et exploitables ;
- la sélection des variables pertinentes pour l'entraînement des modèles ;
- la préparation d'un jeu de données final destiné à la modélisation.

b. Modélisation de l'offre et de la demande en bois-énergie

Le système devra intégrer des modèles d'intelligence artificielle capables d'estimer l'offre et la demande en bois-énergie à partir des données disponibles. Cette fonctionnalité permettra de comparer différentes approches de modélisation afin d'identifier les modèles les plus adaptés au contexte du projet.

Les fonctionnalités prévues sont :

- la préparation spécifique des données liées à l'offre et de la demande ;
- le choix des approches adaptées pour l'estimation de l'offre et de la demande ;
- l'entraînement de premiers modèles d'estimation ;
- le test de plusieurs approches, comme la régression, Random Forest, XGBoost, les modèles de séries temporelles ou des méthodes équivalentes ;
- l'évaluation des performances des modèles obtenus ;
- la comparaison des résultats produits par les différents modèles ;
- l'amélioration des modèles selon les résultats obtenus.

c. Analyse des résultats et indicateurs d'aide à la décision

Après l'estimation de l'offre et de la demande, le système devra permettre d'exploiter les résultats obtenus afin de produire des indicateurs utiles à la prise de décision.

Les fonctionnalités prévues sont :

la comparaison entre l'offre estimée et la demande estimée ;

- le calcul des écarts entre l'offre et la demande ;
- l'identification des zones déficitaires ;
- l'identification des zones à risque ;
- l'analyse des tendances observées ;
- la préparation des résultats sous forme de tableaux, graphiques ou cartes simples.

d. Intégration dans la plateforme existante

Les modèles développés devront être exploitables depuis la plateforme existante. Pour cela, un module ou une API devra être mis en place afin de permettre l'utilisation des modèles et l'affichage des résultats.

Les fonctionnalités prévues sont :

- la création d'un module ou d'une API pour exploiter les modèles IA ;
- l'intégration des résultats des modèles dans la plateforme ;
- la conception et le développement d'une nouvelle interface de visualisation ;
- l'affichage des résultats sous forme claire et compréhensible ;
- la consultation des indicateurs produits par les modèles.
- **l'ajout d'une IA générative afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre les résultats obtenus. (Optionnel)**

e. Tests, validation et documentation

Le projet devra inclure une phase de validation afin de vérifier le bon fonctionnement des modèles et des fonctionnalités développées.

Les fonctionnalités et livrables associés sont :

- la réalisation de tests fonctionnels sur différents scénarios ;
- la vérification de la cohérence des résultats obtenus ;
- la correction des anomalies identifiées ;
- l'ajustement final des modèles et de l'interface ;
- la rédaction d'une documentation technique sur les données, les modèles et les résultats.